

Conexión de Base de Datos Hidroponia con Grafana y Node-RED

Conexión de la base de datos Hidroponia a Grafana

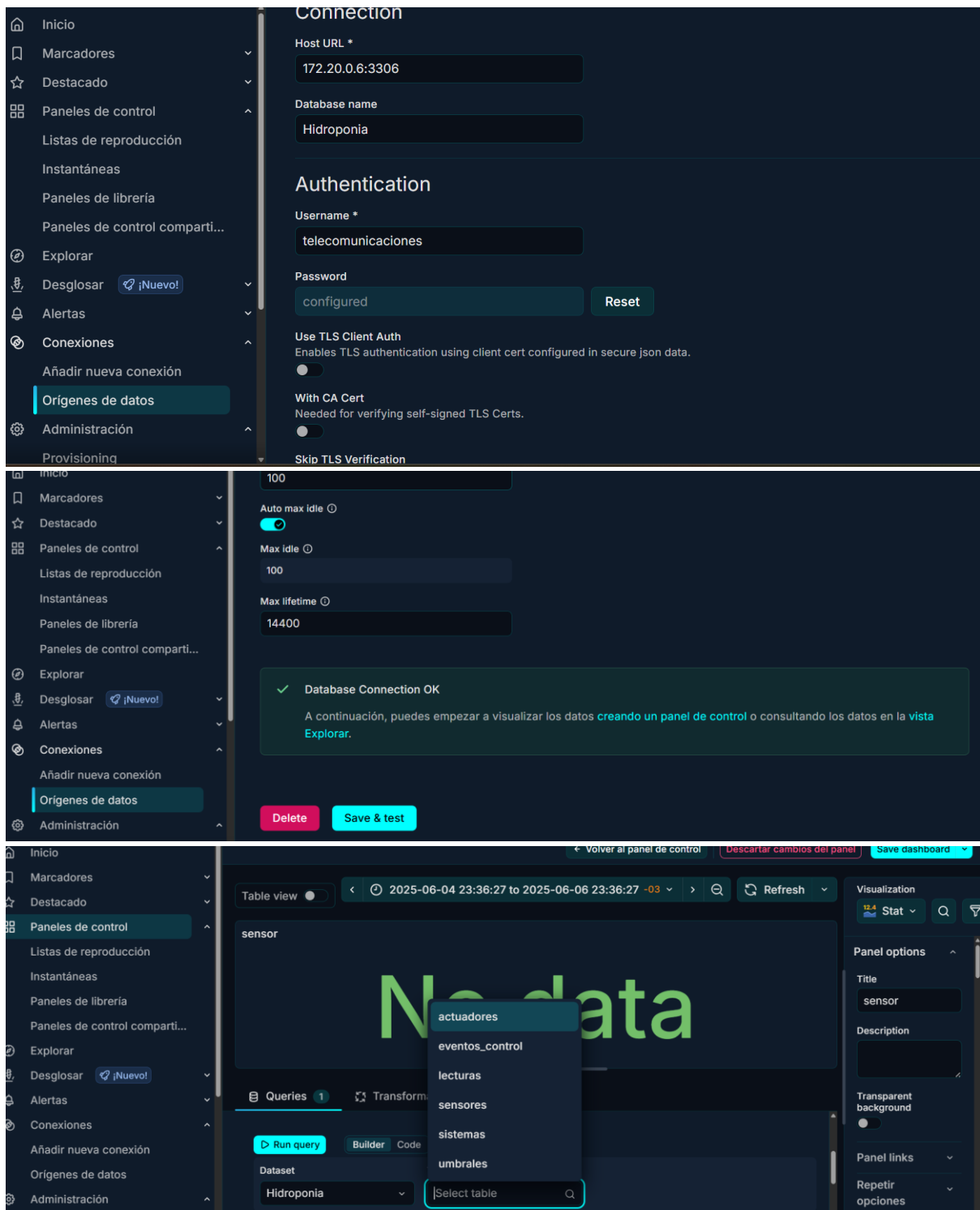
Requisitos previos:

- Grafana instalado y corriendo
- Usuario con acceso a la base de datos MariaDB
- Base de datos Hidroponia con datos en la tabla sensor

Pasos:

1. Ingresar a Grafana desde el navegador:
 - a. URL: `http://telecomunicaciones.ddns.net:8080/grafana/`
 - b. Usuario: `)telecomunicaciones`
2. Agregar la fuente de datos:
 - a. Ir a **Configuration > Data Sources**
 - b. Clic en **Add data source**
 - c. Seleccionar **MySQL**
3. Configurar la conexión:
 - a. **Host:** `telecomunicaciones.ddns.net`
 - b. **Database:** `Hidroponia`
 - c. **User:** `telecomunicaciones`
 - d. **Password:** `*****`
 - e. Puerto: `6034`
4. Crear panel de visualización:
 - a. Ir a **Dashboards > New > Add Panel**
 - b. Usar la siguiente consulta de ejemplo:
 - c. Hidroponia

```
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(fecha) as time_sec,
  temperatura as value,
  'Temperatura' as metric
FROM sensores
ORDER BY fecha DESC
LIMIT 100;
```



Conexión de la base de datos Hidroponia a Node-RED

Requisitos previos:

- Node-RED instalado y funcionando

- Base de datos MariaDB activa con la tabla sensores
- Plugin node-red-node-mysql instalado

Pasos:

1. Instalar el nodo MySQL:
 - a. Desde el menú principal de Node-RED, ir a **Manage palette > Install**
 - b. Buscar node-red-node-mysql e instalarlo
 - c. Nombre: Hidroponia_DB
2. Configurar la conexión al nodo MySQL:
 - a. Arrastrar un nodo mysql al flujo
 - b. Hacer doble clic y configurar:
 - i. **Host:** telecomunicaciones.ddns.net
 - ii. **Usuario:** telecomunicaciones
 - iii. **Contraseña:** *****
 - iv. **Base de datos:** Hidroponia
 - v. **Puerto:** 6034

Ejemplo de consulta para insertar datos:

```
INSERT INTO sensores (fecha, temperatura, humedad, ph, ec)
VALUES (NOW(), 22.5, 60.3, 6.8, 1.2);
```

